INFORME 5 · CAPÍTULO 5 — CORKE

Navegación de robots móviles: de lo reactivo a lo planificado

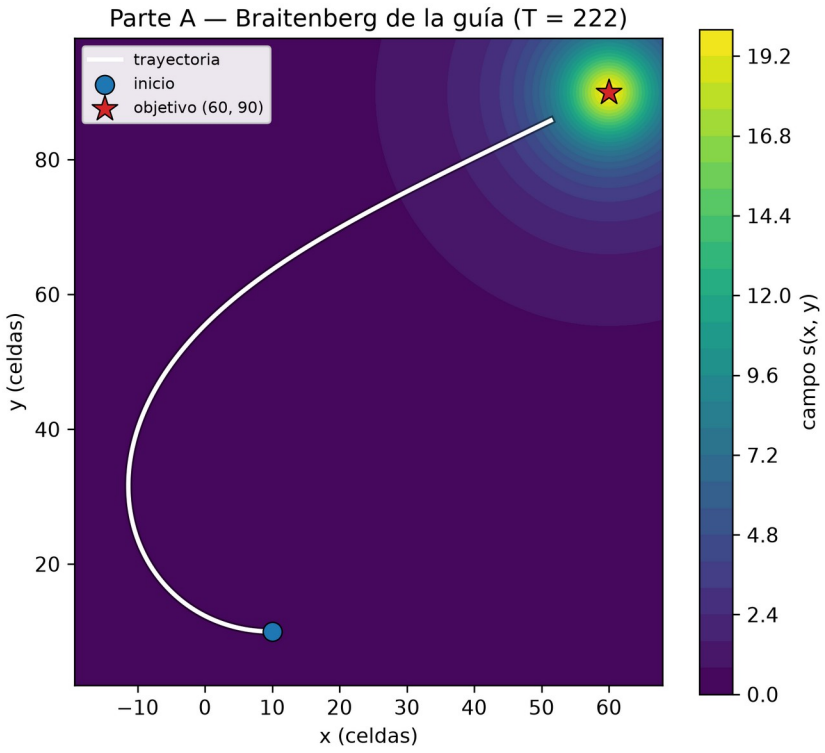
Partes A–D: vehículo Braitenberg, Bug2, planificación con A* y distance transform sobre un mapa de ocupación 20 × 20.

Juan David Villota
Jhon Hesneydert Londoño

Robótica — Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales · Semestre VIII · 2026-2

A · Braitenberg: con la ley de la guía el robot nunca llega

v = −Kv·(sL + sR) · ω = Ks·(sR − sL) · Ks = 17, Kv = 14 · dt = 0.1 · T = 222



Campo escalar s(x, y) y trayectoria. El robot parte de (10, 10) y describe un arco; termina en (51.4, 85.8), a 9.6 celdas del objetivo.

A1 · ¿Cómo influye la diferencia entre sensores en la dirección?

ω ∝ sR − sL es la componente lateral del gradiente: el robot gira hacia el sensor que lee más campo. La diferencia es apreciable lejos y se anula cerca, así que corrige el rumbo poco y describe un arco en lugar de apuntar al objetivo.

A2 · ¿Qué ocurre cuando el robot se aproxima al objetivo?

Dos efectos opuestos: $|v|$ crece como $1/r^2$ y $\omega \to 0$. Sin saturación ni frenado el robot sobrepasa el objetivo — un solo paso lo desplaza 19.2 celdas porque $|v| \approx 192$.

A3 · ¿Qué limitaciones tiene? ¿Y si aumentan las iteraciones?

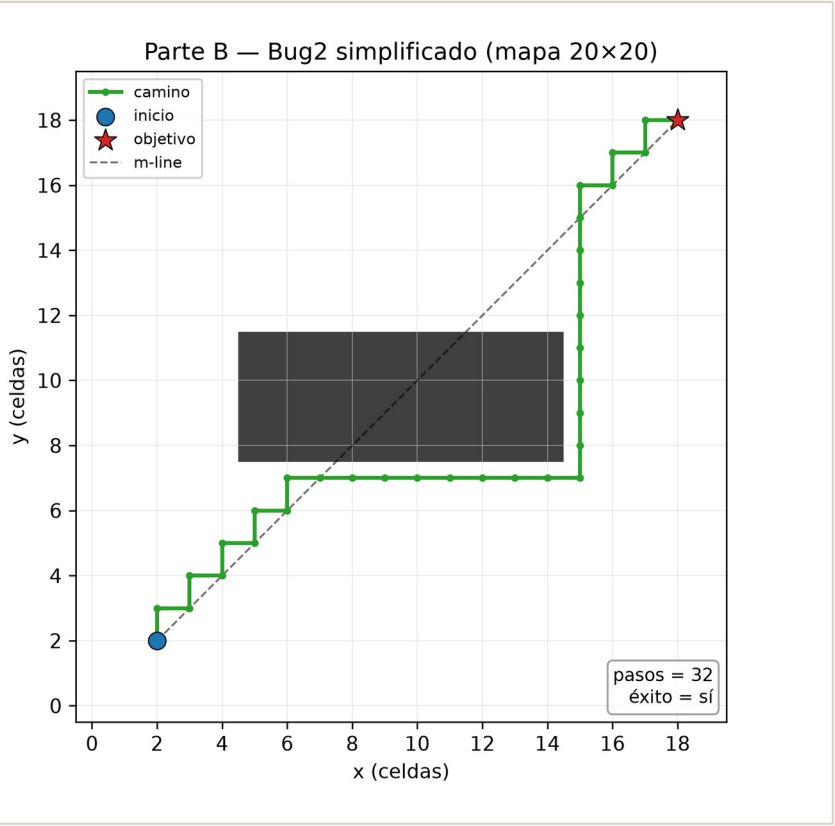
Sin condición de parada, sin saturación, sin evasión de obstáculos y sin memoria. Aumentar T no converge: la trayectoria es una órbita que se aleja. La ley del libro, v = 2 − sR − sL, sí frena porque $v \to 0$ justo en el objetivo.

d_mín 9.57 celdas · d_final 131.62 (T = 500) · 165.92 (T = 1000) · 117.95 (T = 2000) · **no llega al objetivo**

Figura A1 · Ley de control de la guía, sin término de frenado

B · Bug2: llega en 32 pasos, pero la optimalidad es una coincidencia

Escalera de 4 vecinos · (2, 2) → (18, 18) · versión simplificada: sin m-line ni condición de salida



Camino del Bug2 simplificado. La línea punteada es la m-line, que el código de la guía no usa: se dibuja solo como referencia.

B1 · ¿El camino obtenido es óptimo? Justifique.

En este mapa sí: 32 pasos igualan la cota inferior de Manhattan $|\Delta x| + |\Delta y| = 32$, y el obstáculo no obliga a un rodeo extra. Pero el algoritmo no garantiza optimalidad: decide localmente y no tiene mapa global.

B2 · ¿Qué sucede en entornos complejos?

La regla de desempate es fija y no verifica si avanza. Con inicio y objetivo invertidos recorre 13 celdas distintas y cicla entre (12, 12) y (13, 12) hasta agotar las 500 iteraciones.

B3 · Compare con el enfoque reactivo de la parte A.

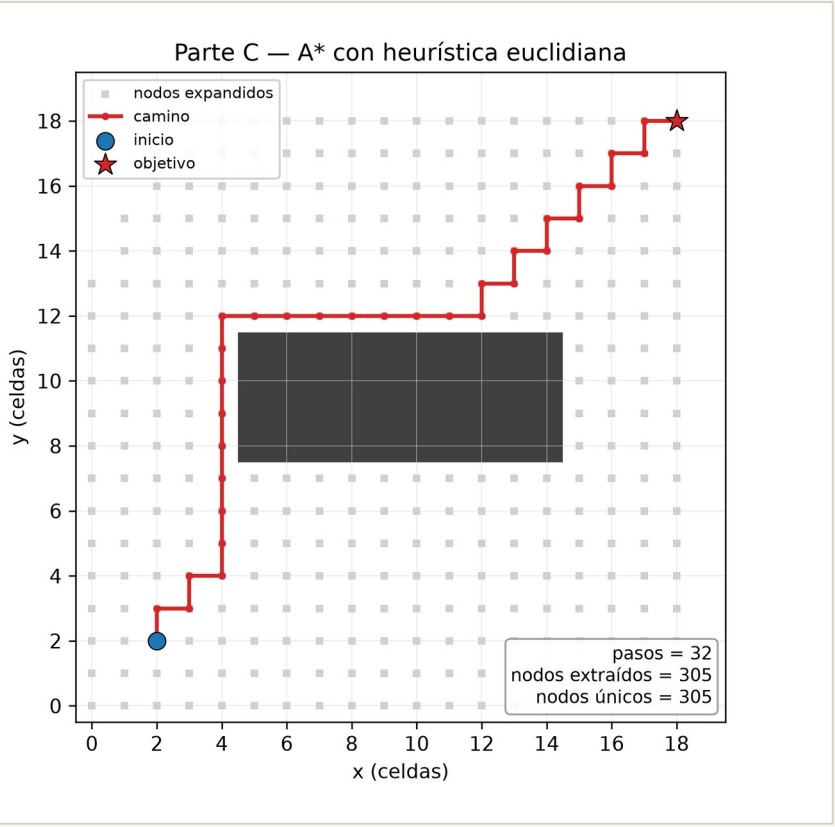
Añade estado —avanzar o seguir el borde— y detecta obstáculos, así que resuelve lo que el Braitenberg no puede. Sigue siendo reactivo: sin la m-line del Bug2 completo puede ciclar, y aun completo es subóptimo (1307 pasos en la casa del libro frente a 338 del distance transform).

32 pasos = cota inferior · 0 % de éxito en el caso invertido · 13 celdas únicas recorridas · ciclo (12,12) ↔ (13,12)

Figura B1 · Bug2 simplificado de la guía, mapa 20 × 20

C · A*: camino óptimo, pero expande el 85 % de las celdas libres

f(n) = g(n) + h(n) · h euclidiana · 4 vecinos con costo 1 por arista



En gris, los 305 nodos extraídos de la cola; en rojo, el camino de 32 pasos. Es otra ruta que la de Bug2, con la misma longitud.

C1 · ¿Qué diferencia hay entre BFS, UCS y A*?

BFS expande por número de aristas (cola FIFO), UCS por costo g (cola de prioridad) y A* por g + h. BFS es UCS cuando todas las aristas cuestan 1; UCS es A* cuando h = 0.

C2 · ¿Cuál es el papel de la heurística?

Estima el costo que falta y sesga la búsqueda hacia lo prometedor: con h informativa se expanden menos nodos y se obtiene el mismo camino óptimo. Para garantizarlo h debe ser admisible, h(n) ≤ h*(n), y consistente.

C3 · ¿Qué ocurre si la heurística no es adecuada?

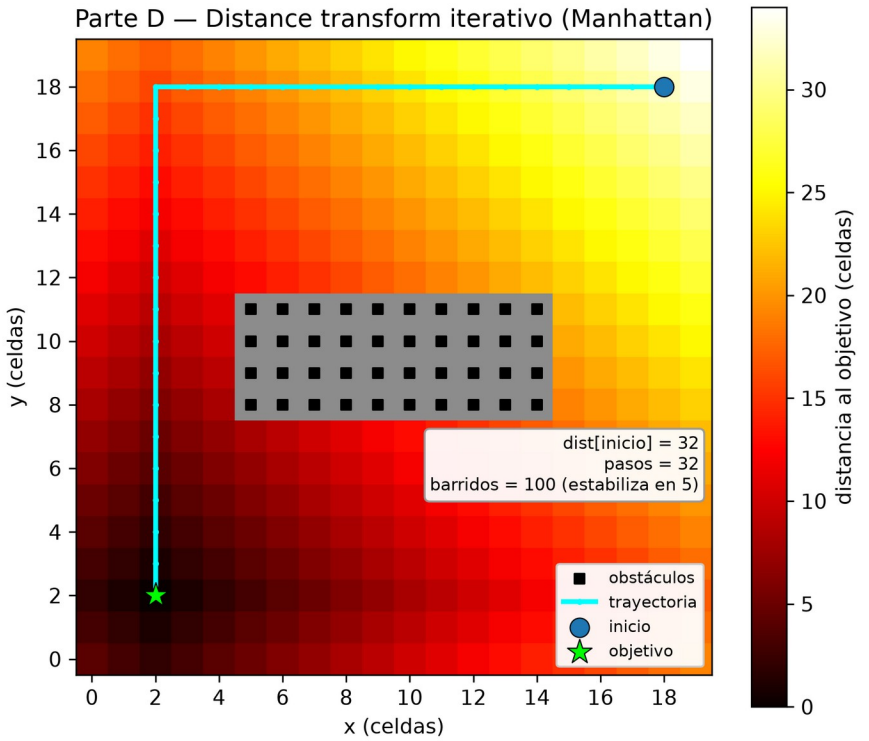
Si sobreestima, A* puede devolver un camino subóptimo. Si subestima mucho (h = 0) se degrada a UCS y explora más. La euclidiana es admisible, pero en 4-conectividad es floja: una heurística Manhattan, más ajustada a la métrica, expandiría menos celdas.

32 pasos · 305 de 360 celdas expandidas (85 %) · 347 nodos encolados · ≈ 1.2 ms

Figura C1 · A* con heurística euclidiana sobre el grid 20 × 20

D · Distance transform: óptimo en Manhattan al llegar al punto fijo

D(meta) = 0 · D(c) = 1 + mín D(vecinos) · problema invertido: (18, 18) → (2, 2)



Mapa de calor de la distancia Manhattan al objetivo. La trayectoria cian baja por el gradiente; dist[inicio] = 32 coincide con la longitud del camino.

D1 · ¿Por qué este método garantiza optimalidad?

En el punto fijo cada paso baja D exactamente en 1, así que se llega en D(c) pasos; por inducción D(c) ≤ L para cualquier camino de longitud L, luego es la distancia mínima. La guía lo titula «no óptimo» porque optimiza la métrica Manhattan y fija 100 barridos sin verificar convergencia.

D2 · ¿Cuál es su costo computacional?

Cada barrido cuesta $O(N^2)$ y hacen falta $O(N)$ barridos en mapa abierto, hasta $O(N^2)$ en un laberinto: $O(N^3)$ típico y $O(N^4)$ en el peor caso, con memoria $O(N^2)$.

D3 · Compare con el algoritmo Bug2.

Bug2 decide en línea con sensores locales; el DT precomputa la solución para todo el mapa. Aquí empatan en 32 pasos, pero en la casa del libro el DT da 338 y el Bug2 completo 1307. El DT no cicla; el Bug2 simplificado sí.

dist[inicio] = 32 = longitud del camino · se estabiliza en 5 barridos (el código corre 100) · 360 celdas libres, 40 obstáculos · ≈ 31 ms

Figura D1 · Distance transform iterativo de 4 vecinos

Los cuatro métodos: cada uno paga la información que usa

Mismo mapa 20 × 20 en todas las partes · A y B deciden en línea; C y D planifican con el mapa completo

Método	¿Mapa global?	¿Memoria?	¿Óptimo?	Resultado en 20 × 20	Limitación clave
A · Braitenberg	No	No	No	No llega: d_mín 9.57; d_final 131.62 (T = 500)	Sin frenado, sin parada, sin evasión
B · Bug2 simplificado	No	Sí (estado y camino)	No garantizada (32 aquí)	32 pasos = cota de Manhattan	Cicla sin m-line: 0 % en el caso invertido
C · A*	Sí	Sí (cola y costos)	Sí, con h admisible	32 pasos · 305 expansiones (85 %)	Requiere mapa y una buena heurística
D · Distance transform	Sí	Sí (mapa de distancias)	Sí (Bellman, métrica L1)	32 pasos · dist[inicio] = 32	Cómputo previo; 100 barridos fijos

El empate en 32 pasos no mide calidad: mide que en este mapa la cota de Manhattan es alcanzable. La diferencia aparece cuando el entorno deja de favorecer la escalera monótona.

Tabla 1 · Síntesis comparativa de las cuatro partes

Lo más importante de las cuatro partes

Cuatro cifras que resumen el laboratorio

9.57

celdas — distancia mínima del Braitenberg

No converge, y no es por falta de iteraciones: con T = 2000 la distancia final vuelve a 117.95. El fallo está en la ley, que no frena; la del libro sí lo hace.

32 = 32

pasos — Bug2 y los métodos óptimos

El empate es geometría, no garantía: 32 es la cota de Manhattan y el obstáculo no obliga a rodeo. Con inicio y objetivo invertidos, Bug2 cicla.

85 %

de las celdas libres expandidas por A*

305 de 360. La heurística euclidiana es admisible pero floja en 4-conectividad: una Manhattan expandiría menos sin perder optimalidad.

571

barridos necesita la casa del libro

El límite fijo de 100 barridos no escala: el mapa 20 × 20 se estabiliza en 5, pero la casa necesita 571. Hay que detectar la convergencia.

Más información por adelantado da optimalidad; menos información da simplicidad, y el riesgo de ciclar o de no llegar.

Cifras tomadas de Laboratorio/resultados/metricas.csv

CONCLUSIÓN GENERAL

Cada paso de A a D añade información y memoria — y lo paga con cómputo.



Ningún método gana en todo: cada uno compra optimalidad con información y la paga con cómputo o con robustez.

Gracias · preguntas